

Guida alla Lettura del Manoscritto

“Diagnostic Accuracy of Blood Biomarkers GFAP, UCH-L1, and S100B for Predicting Intracranial Lesions After Mild Traumatic Brain Injury”

PAGINA 1: Key Points (Punti Chiave)

Cosa sono i “Key Points”?

Sono il riassunto in 3 punti dello studio, pensati per chi ha poco tempo.

Spiegazione punto per punto:

1. QUESTION (Domanda) > “Qual è l’accuratezza diagnostica dei biomarcatori sanguigni GFAP+UCH-L1 e S100B per escludere lesioni cerebrali traumatiche alla TC in adulti con trauma cranico lieve?”

Cosa significa: I ricercatori vogliono sapere se un semplice esame del sangue può dire al medico “questo paziente può fare a meno della TC” dopo una botta alla testa.

2. FINDINGS (Risultati) > *Meta-analisi di 16 studi (10 nell’analisi principale) su 8.107 adulti*

Biomarcatore	Sensibilità	Specificità	NPV	Lesioni perse/1.000
GFAP+UCH-L1	96,7%	27,1%	98,75%	3,1
S100B	94,6%	25,0%	98,20%	4,2

Spiegazione statistica semplice:

- **Sensibilità 96,7%:** su 1.000 pazienti con una vera lesione cerebrale, il test ne trova 967. Solo 33 vengono “persi” (falsi negativi).
- **Specificità 27,1%:** su 1.000 pazienti sani, solo 271 vengono correttamente identificati come tali. Gli altri 729 risultano “positivi” al test anche se stanno bene (falsi positivi).
- **NPV (Valore Predittivo Negativo) 98,75%:** se il test è NEGATIVO, c’è il 98,75% di probabilità che il paziente stia davvero bene.

Questo è il numero più importante! Significa che possiamo fidarci del test quando dice “tutto ok”.

3. MEANING (Significato clinico) > *Entrambi i biomarcatori possono ridurre le TC non necessarie del ~24%*

Implicazione pratica: su 100 pazienti che oggi fanno la TC dopo un trauma, 24 potrebbero evitarla usando il test del sangue, con un rischio molto basso di perdere casi gravi (3-4 su 1.000).

PAGINA 2: Abstract (Riassunto Scientifico)

Struttura tipica di un abstract scientifico:

Sezione	Contenuto	Traduzione
IMPORTANCE	Perché lo studio è importante?	Il trauma cranico lieve è il 90% dei casi, ma meno del 10% ha lesioni alla TC. Troppe radiazioni inutili!
OBJECTIVE	Cosa si voleva dimostrare?	Confrontare GFAP+UCH-L1 vs S100B per escludere lesioni cerebrali
DATA SOURCES	Dove si sono cercati i dati?	PubMed, Scopus, Cochrane, Semantic Scholar (fino a marzo 2026)
STUDY SELECTION	Criteri di inclusione	Studi con pazienti adulti, trauma lieve, dati sufficienti per costruire tabelle 2x2
RESULTS	Risultati principali	Vedi tabella sopra + 1.131 record identificati, 16 studi inclusi
CONCLUSIONS	Conclusioni	Entrambi i test funzionano bene, GFAP+UCH-L1 è leggermente superiore

Numeri chiave dell'Abstract:

- **1.131 record:** articoli trovati nelle ricerche iniziali
- **711 duplicati:** stesso articolo trovato in più database, rimosso
- **420 record unici:** articoli distinti dopo rimozione duplicati
- **35 full-text:** articoli letti completamente
- **16 studi inclusi:** quelli che hanno soddisfatto tutti i criteri
- **10 studi analisi primaria:** con dati completi per la meta-analisi

PAGINE 3-4: Introduction (Introduzione)

Paragrafo 1: Il Problema

“Il trauma cranico lieve (mTBI) rappresenta l’80-90% di tutti i casi di TBI che arrivano in pronto soccorso”

Spiegazione: Quando qualcuno si prende una botta alla testa e va al pronto soccorso, nel 90% dei casi è un trauma “lieve” (paziente sveglio, risponde, non ha gravi deficit neurologici).

Il dilemma clinico: - Il medico deve decidere: faccio la TC o no? - La TC è l’oro standard per vedere lesioni cerebrali - MA: meno del 10% delle TC trova qualcosa di grave - Quindi: il 90% delle TC è “inutile” (nel senso che non trova nulla, ma espone a radiazioni)

Paragrafo 2: Le Soluzioni

Due biomarcatori in campo:

1. **S100B:** usato in Europa dal 2013 (linee guida scandinave)
 - Proteina che esce dalle cellule nervose quando sono danneggiate
 - Piattaforma Roche Cobas
 2. **GFAP+UCH-L1:** approvato FDA nel 2018 (studio ALERT-TBI)
 - GFAP = Glial Fibrillary Acidic Protein (dalle cellule gliali)
 - UCH-L1 = Ubiquitin C-terminal Hydrolase L1 (dai neuroni)
 - Piattaforme: Abbott i-STAT, Alinity, bioMérieux VIDAS
-

Paragrafo 3: Il Gap di Conoscenza

“Nessun confronto sistematico tra GFAP+UCH-L1 e S100B usando solo studi con dati 2×2 verificati dai full-text”

Significato: Prima di questo studio, nessuno aveva confrontato direttamente i due biomarcatori usando solo dati “veri” estratti dagli articoli originali, senza fare stime o ipotesi.

Perché è importante?: I dati “veri” (tabelle 2×2) sono: - TP = True Positives (veri positivi) - FP = False Positives (falsi positivi)
- FN = False Negatives (falsi negativi) - TN = True Negatives (veri negativi)

Da questi numeri si calcolano sensibilità e specificità in modo preciso.

PAGINA 5: Methods - Parte 1 (Metodi)

Protocol and Registration

- **PRISMA-DTA**: linee guida internazionali per revisioni sistematiche sulla diagnostica
- **PROSPERO**: registro internazionale delle revisioni sistematiche

Data Sources and Search Strategy

Quattro database cercati: 1. **PubMed**: principale database medico mondiale (420 record trovati) 2. **Scopus**: database multidisciplinare (646 record) 3. **Cochrane Library**: studi clinici controllati (8 record) 4. **Semantic Scholar**: intelligenza artificiale per ricerca (55 record) 5. **Reference lists**: controllo bibliografie (2 record aggiuntivi)

Strategia di ricerca: combinazione di termini come: - “GFAP” OR “UCH-L1” OR “S100B” - AND “traumatic brain injury” OR “concussion” - AND “CT” OR “computed tomography”

PAGINA 6: Methods - Parte 2 (Selezione Studi)

Flusso di selezione (PRISMA Flow):

1.131 record identificati
↓ - 711 duplicati rimossi
420 record unici
↓ screening titolo/abstract
36 record selezionati per full-text
↓ 1 non disponibile (solo abstract)
35 full-text valutati
↓ - 19 esclusi
16 studi inclusi nella revisione sistematica
↓
10 studi nell'analisi primaria
6 studi solo analisi di sensitività

Criteri di Esclusione (perché 19 studi sono stati esclusi):

Motivo	N	Esempio
Meta-analisi/revisioni	5	Non sono studi originali
Cohort sovrapposte	4	Stessi pazienti di altri studi
Dati 2×2 non estraibili	3	Solo AUC riportato
N<100 o pilota	3	Troppo pochi pazienti
Outcomes diversi	2	Non lesioni alla TC

Motivo	N	Esempio
Protocollo	1	Studio non ancora fatto
Altro	1	Motivi vari

PAGINA 7: Methods - Parte 3 (Analisi Statistica)

Modello Statistico Utilizzato

Univariate Random-Effects Models (REML)

Cosa significa in parole semplici: - I singoli studi hanno risultati leggermente diversi tra loro - Invece di fare una media semplice, si calcola una “media ponderata” che tiene conto della precisione di ogni studio - I “random effects” (effetti casuali) includono la variabilità tra studi diversi

La scala logit: - Le proporzioni (tipo sensibilità 96,7%) non sono distribuite normalmente - Si trasformano con la funzione logit: $\ln(p/(1-p))$ - Si fa l’analisi su questa scala - Si ritrasforma indietro con l’inverso del logit per leggere i risultati

Esempio pratico:

Sensibilità 96,7% → Logit 3,38 → Analisi → Back-transform → 96,7%

Misure di Eterogeneità

I² (I-squared) - Misura quanto i risultati dei singoli studi “discordano” tra loro
 - 0% = perfetta concordanza (tutti gli studi danno lo stesso risultato) - 25% = eterogeneità lieve - 50% = eterogeneità moderata - 75% = eterogeneità elevata
 - >90% = **eterogeneità sostanziale**

Nel nostro studio: - Sensibilità: $I^2 = 0\% \rightarrow$ tutti gli studi concordano! - Specificità: $I^2 = 93\% \rightarrow$ gli studi discordano molto

² (tau-squared) - Varianza tra gli studi - 0,000 = nessuna variabilità tra studi
 - Valori più alti = più variabilità

Q (statistica di Cochran) - Test statistico per valutare l’eterogeneità - p-value > 0,05 = nessuna eterogeneità significativa - p-value < 0,05 = eterogeneità significativa

Altre Analisi

Summary ROC (SROC) - Curva ROC riassuntiva che combina tutti gli studi
- Generata con modello bivariato (package R: mada) - Mostra il trade-off tra sensibilità e specificità

Egger Test - Test per la “publication bias” (bias di pubblicazione) - I rivisti tendono a pubblicare studi con risultati positivi - Se $p > 0,05$: nessuna evidenza di bias - Se $p < 0,05$: possibile bias

NPV (Valore Predittivo Negativo) - Calcolato con la formula di Bayes: $P(\text{malattia assente} \mid \text{test negativo})$ - Dipende dalla sensibilità, specificità E dalla prevalenza della malattia

PAGINA 8: Results - Selezione Studi

Diagramma PRISMA (Figura 1)

Il diagramma mostra il flusso completo dalla ricerca iniziale agli studi inclusi.

Cosa significa “Sensitivity Analysis”?

I 6 studi nell’analisi di sensitività: - Hanno dati validi ma caratteristiche diverse - Es: prevalenza molto diversa (17-50% vs 8-9%) - Popolazioni selezionate (pazienti anticoagulati) - Non inclusi nell’analisi principale per evitare bias - Analizzati separatamente per vedere se cambiano i risultati

PAGINA 9: Results - Caratteristiche Studi

Tabella 1 (non mostrata nel testo ma descritta)

GFAP+UCH-L1 (7 studi): - **N totale:** 5.903 pazienti - **Mediana per studio:** 822 pazienti - **Range:** 130 - 1.901 pazienti - **Prevalenza TC+:** 9,3% (535 lesioni su 5.903 pazienti) - **Piattaforme:** - Abbott i-STAT: 2 studi - Abbott Alinity: 3 studi - bioMérieux VIDAS: 1 studio - Banyan ELISA: 1 studio

S100B (4 studi): - **N totale:** 2.204 pazienti - **Mediana:** 531 pazienti - **Range:** 133 - 1.010 pazienti - **Prevalenza TC+:** 7,8% (164 lesioni su 2.204 pazienti) - **Piattaforma:** tutti Roche Cobas - **Cutoff:** 0,10 µg/L (Hopman 0,105 µg/L)

Nota sulla prevalenza: - La prevalenza è diversa tra i due gruppi (9,3% vs 7,8%) - Questo influenza il calcolo dell’NPV - Più alta la prevalenza, più basso l’NPV (a parità di test)

PAGINA 10: Results - Accuratezza GFAP+UCH-L1

Risultati Pooled (dalla meta-analisi):

SENSIBILITÀ: 96,7% [94,7% - 97,9%]

$I^2 = 0\%$ (nessuna eterogeneità!)

$\tau^2 = 0,000$

Q = 3,27 (df=6)

p = 0,77 (non significativo = buono!)

SPECIFICITÀ: 27,1% [22,5% - 32,1%]

$I^2 = 93\%$ (alta eterogeneità!)

$\tau^2 = 0,093$

Q = 130,0 (df=6)

p < 0,001 (significativo = problema)

Interpretazione: - La **sensibilità** è molto coerente tra studi: tutti trovano circa il 96-97% dei casi - La **specificità** varia molto: da 19% (Chayoua) a 40% (Bazarian)

Perché questa differenza? - Età dei pazienti: più vecchi = più falsi positivi (GFAP aumenta con l'età) - **Piattaforma:** i-STAT (Bazarian) ha specificità più alta (40,4%) - **Cutoff:** diversi studi usano soglie diverse

Metriche Cliniche:

- **NPV:** 98,75% → su 1.000 test negativi, solo 12-13 sono falsi negativi
- **CT avoided:** 24,5% → 1 TC su 4 può essere evitata
- **Missed/1.000:** 3,1 → su 1.000 pazienti, 3 lesioni gravi non vengono trovate

PAGINA 11: Results - Analisi Sottogruppo e S100B

Subgroup Analysis: Solo Piattaforme Abbott

Parametro	Tutte le piattaforme	Solo Abbott
Sensibilità	96,7%	96,0%
Specificità	27,1%	27,8%
NPV	98,75%	98,70%
Missed/1.000	3,1	3,4

Conclusione: I risultati sono simili, quindi la variabilità tra piattaforme non influenza molto i risultati finali.

S100B - Risultati:

SENSIBILITÀ: 94,6% [89,7% - 97,2%]

$I^2 = 0\%$ (nessuna eterogeneità)

Simile a GFAP+UCH-L1

SPECIFICITÀ: 25,0% [18,2% - 33,4%]

$I^2 = 93\%$ (alta eterogeneità)

Più bassa di GFAP+UCH-L1

Variazione tra studi S100B: - **Seidenfaden 2021:** 100% sensibilità (ma campioni in ospedale, non al pronto soccorso) - **Rogan 2023:** 93,8% sensibilità (1 falso negativo) - **Hopman 2023:** 93,2% sensibilità (5 falsi negativi)

PAGINA 12: Results - Confronto Diretto e Publication Bias

Head-to-Head Comparison (Tabella 2)

Parametro	GFAP+UCH-L1	S100B	Differenza
Sensibilità	96,7%	94,6%	+2,1 pp
Specificità	27,1%	25,0%	+2,1 pp
NPV	98,75%	98,20%	+0,55 pp
CT avoided	24,5%	23,1%	+1,4 pp
Missed/1.000	3,1	4,2	-1,1

pp = punti percentuali

Attenzione importante: - Solo **1 studio** (Puravet 2026) ha misurato ENTRAMBI i biomarcatori sugli stessi pazienti - Gli altri studi misuravano uno o l'altro, su popolazioni diverse - Questo è un **confronto indiretto** (network meta-analysis) - I CI (intervalli di confidenza) si sovrappongono → la differenza potrebbe essere casuale

Publication Bias

Biomcatore	Intercetta Egger	p-value	Interpretazione
GFAP+UCH-L1	0,581	0,430	Nessun bias
S100B	1,139	0,224	Nessun bias

Nota metodologica: Con pochi studi ($k=7$ e $k=4$), il test di Egger ha bassa potenza statistica. Non significa che il bias non esiste, ma che non possiamo rilevarlo.

PAGINE 13-14: Discussion (Discussione)

Paragrafo 1: Messaggio Principale

Riassunto dei risultati in 3 punti: 1. Entrambi i biomarcatori funzionano bene per ESCLUDERE lesioni (alta sensibilità, NPV >98%) 2. Possono ridurre le TC del ~24% 3. GFAP+UCH-L1 è leggermente superiore

Paragrafo 2: Il Problema della Specificità

Il confronto con studi precedenti:

Studio/Meta-analisi	Specificità GFAP+UCH-L1	Nota
Puravet et al. (2025)	36-49%	Analisi precedente
ALERT-TBI post-hoc	36,5%	Studio registrazione FDA
Questo studio	27,1%	Più bassa!

Perché questa differenza? - Inclusione di studi europei recenti (Milevoj 2025, Lagares 2024) - Popolazioni più anziane → GFAP basale più alto - **L'età influenza GFAP anche senza trauma!**

Esempio pratico (dal testo): - Cutoff standard: 35/400 ng/L - Cutoff aggiustato per età 65 anni: 115/335 ng/L - Questo raddoppia la specificità mantenendo la sensibilità!

Paragrafo 3: Eterogeneità della Specificità

$I^2 = 93\%$ significa che gli studi discordano molto sulla specificità. I fattori che spiegano questa variabilità:

1. **Età dei pazienti** (fattore principale)
 - Pazienti giovani (Bazarian 2021): specificità 40,4%
 - Pazienti anziani (Milevoj 2025): specificità 25,5%
2. **Piattaforma di misurazione**
 - i-STAT con cutoff 30/360: specificità più alta
 - Alinity con cutoff 35/400: specificità più bassa
3. **Cutoff utilizzati**
 - Più basso il cutoff → più falsi positivi → specificità più bassa

Paragrafo 4-5: Limitazioni

6 limitazioni principali:

1. **Pochi studi su S100B** (solo 4) → stime meno precise
 2. **Hopman 2023**: dati ricostruiti dall'abstract, non dal full-text
 3. **Cutoff eterogenei**: diversi studi usano soglie diverse per definire “positivo”
 4. **Modello univariato**: analizza sensibilità e specificità separatamente (ideale sarebbe bivariato)
 5. **Partial verification bias**: alcuni pazienti con biomarcatore negativo non hanno fatto la TC (quindi non sappiamo se erano veramente negativi)
 6. **Sensitivity analysis**: studi con popolazioni molto diverse (prevalenza 17-50% vs 8-9%)
-

Paragrafo 6: Conclusione

Take-home message: - Entrambi i biomarcatori sono utili per ESCLUDERE lesioni gravi - GFAP+UCH-L1 è leggermente meglio di S100B - Il problema principale è la specificità bassa negli anziani - **Prossimi passi**: cutoff aggiustati per età, confronti testa-a-testa, analisi costo-efficacia

PAGINA 15: Tabelle e Figure

Tabella 2: Riepilogo Risultati

Vedi tabella sopra a pagina 12.

Nota metodologica: Tutte le stime sono da modelli random-effects REML su scala logit, implementati in R (package metafor).

Figure Legends (Didascalie)

Figura 1: Diagramma PRISMA - flusso di selezione studi

Figura 2: Forest plot GFAP+UCH-L1 - mostra i risultati di ogni singolo studio + la stima pooled

Figura 3: Forest plot S100B - idem per S100B

Figura 4: SROC curves - confronto visivo tra i due biomarcatori

Figura 5: Clinical summary - pannello con 4 grafici (sensibilità/specificità, NPV, CT avoided, tabella riassuntiva)

eFigure 1: Funnel plots - per valutare publication bias

Glossario Termini Statistici

Termine	Definizione Semplice	Formula (se applicabile)
Sensibilità	Capacità di trovare chi ha la malattia	$TP / (TP + FN)$
Specificità	Capacità di escludere chi non ha la malattia	$TN / (TN + FP)$
NPV	Probabilità di non avere la malattia se il test è negativo	$TN / (TN + FN)$
PPV	Probabilità di avere la malattia se il test è positivo	$TP / (TP + FP)$
I²	Percentuale di variabilità tra studi (0-100%)	$(Q - df) / Q \times 100\%$
2	Varianza tra studi	-
REML	Restricted Maximum Likelihood (metodo di stima)	-
Logit	Trasformazione matematica per proporzioni	$\ln(p/(1-p))$
Egger test	Test per publication bias	Regressione dello standard effect vs precisione

Conclusioni Pratiche per il Lettore

Se sei un medico:

- Puoi usare questi biomarcatori per **escludere** lesioni cerebrali gravi
- Se il test è negativo → NPV 98-99% → il paziente può andare a casa
- Se il test è positivo → non significa necessariamente lesione → serve TC
- **Attenzione agli anziani:** più falsi positivi!

Se sei un paziente:

- Questi test riducono esposizione a radiazioni
- Il rischio di “perdere” una lesione grave è molto basso (3-4 su 1.000)
- Il test richiede un prelievo di sangue

Se sei un ricercatore:

- Serve più ricerca su cutoff aggiustati per età
- Servono confronti diretti (testa-a-testa) nello stesso gruppo di pazienti
- Va studiata la costo-efficacia in diversi contesti sanitari

Fine della guida
